bigt.ai

تسوية P2P — مقايضة CNY أصلية في المحفظة

ما هذا. مقايضة نظير-لنظير بين عملة مشفّرة على **Bigtangle L0** وعملة اليوان الصيني (CNY) النقدية (WeChat Pay / Alipay / البنك). يودع البائع الرموز في **عنوان P2SH بنظام 2-من-3** (البائع، المشتري، المحرّك)؛ ويدفع المشتري للبائع **مباشرة** في تطبيق الدفع الخاص به؛ ويؤكّد البائع الاستلام على كشف حسابه الخاص فيُحرَّر الضمان. تُوقَّع كل خطوة غير قابلة للتراجع بمفتاح PQ الخاص بمحفظتك، ولا يمكن للمحرّك إلا **المشاركة في التوقيع** على عملية صرف — فهو لا يحتفظ بأموالك أبدًا ولا يمسّ العملة النقدية.

أين. شاشة **P2P** في المحفظة (الشريط الجانبي → P2P → Trade). كل ما يلي ملتقط من تلك الشاشة في نسخة العرض المحلية.

العرض مقابل الإنتاج. الصور من نسخة العرض: يعمل المحرّك بمخزن ذاكرة ودون فحص للسلسلة، لذا تستخدم خطوتا lock / release تجزئات معاملات اصطناعية. أما آلة الحالات والتواقيع وسجل الأحداث المُلحَق فقط ومرساة التدقيق على السلسلة فهي حقيقية؛ ولا يُحاكى سوى بثّ L0.

تأكيد البائع هو إشارة العملة النقدية. لا توجد واجهة تحصيل لحساب WeChat/Alipay/بنكي شخصي، لذا لا يوجد حدث دفع قابل للتحقق آليًا لانتظاره. يتحقق البائع من **المبلغ + الملاحظة + الوقت + رقم المعاملة في تطبيقه الخاص** — ولقطة الشاشة لا تُحتسب أبدًا — ثم يؤكّد. تفاصيل التصميم في `docs/p2p.md` .

المسار في لمحة

```
ACTIVE ──match──▶ MATCHED ──lock──▶ ESCROW_LOCKED ──instructions──▶ PAYMENT_PENDING
                                                                          │
PAYMENT_PENDING ──proof──▶ PAYMENT_CLAIMED ──confirm──▶ PAYMENT_VERIFIED
                                                                          │
PAYMENT_VERIFIED ──release──▶ ESCROW_RELEASED ──complete──▶ COMPLETED
```

#	الخطوة	من يتصرّف	على السلسلة / المحرّك
1	يحفظ البائع ملف تحصيل باليوان الصيني	البائع	يُخزّن الملف على الخادم، ولا يدخل الدفتر أبدًا
2	يدرج البائع أمر بيع موقّعًا	البائع	يُخزّن الأمر دون تمويل

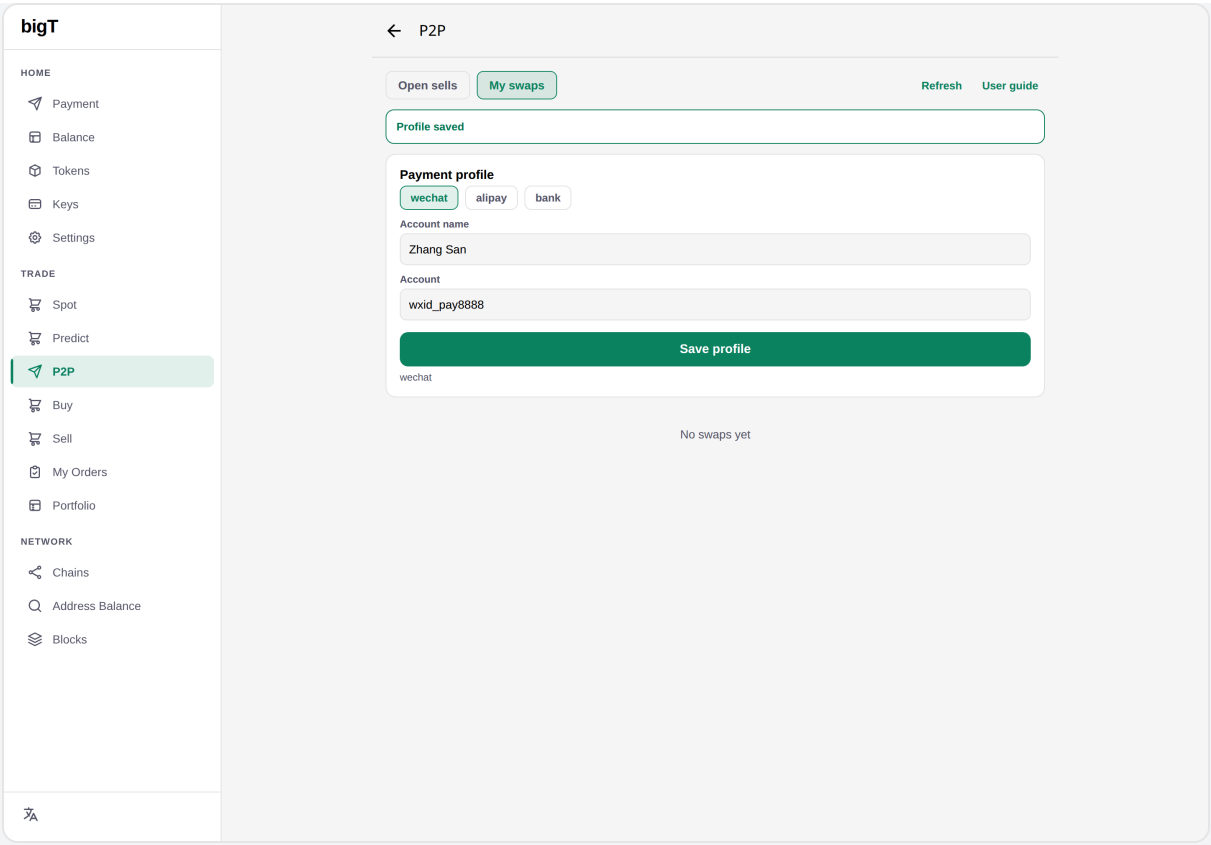
3	يطابق المشتري (عنوان الاستلام)	المشتري	يُنشأ swapId ويُشتق عنوان الضمان
4	يموّل البائع ضمان 2-من-3، ويثبت المحرّك القفل	البائع + المحرّك	ESCROW_LOCKED على L0
5	يجلب المشتري تعليمات الدفع	المشتري	PAYMENT_PENDING (+ ملاحظة لكل مقايضة)
6	يدفع المشتري في تطبيقه ويطالب برقم المعاملة	المشتري	PAYMENT_CLAIMED
7	يتحقق البائع من كشفه الخاص ويؤكّد	البائع	PAYMENT_VERIFIED
8	يحرّر المحرّك الرموز فتكتمل المقايضة	المحرّك	ESCROW_RELEASED → COMPLETED

يُرسّخ كل انتقال كسجل social.p2p-swap على سلسلة L1-SOCIAL، بحيث تكون دورة الحياة كاملة قابلة للتدقيق العلني دون كشف بيانات حساب أي من الطرفين.

---

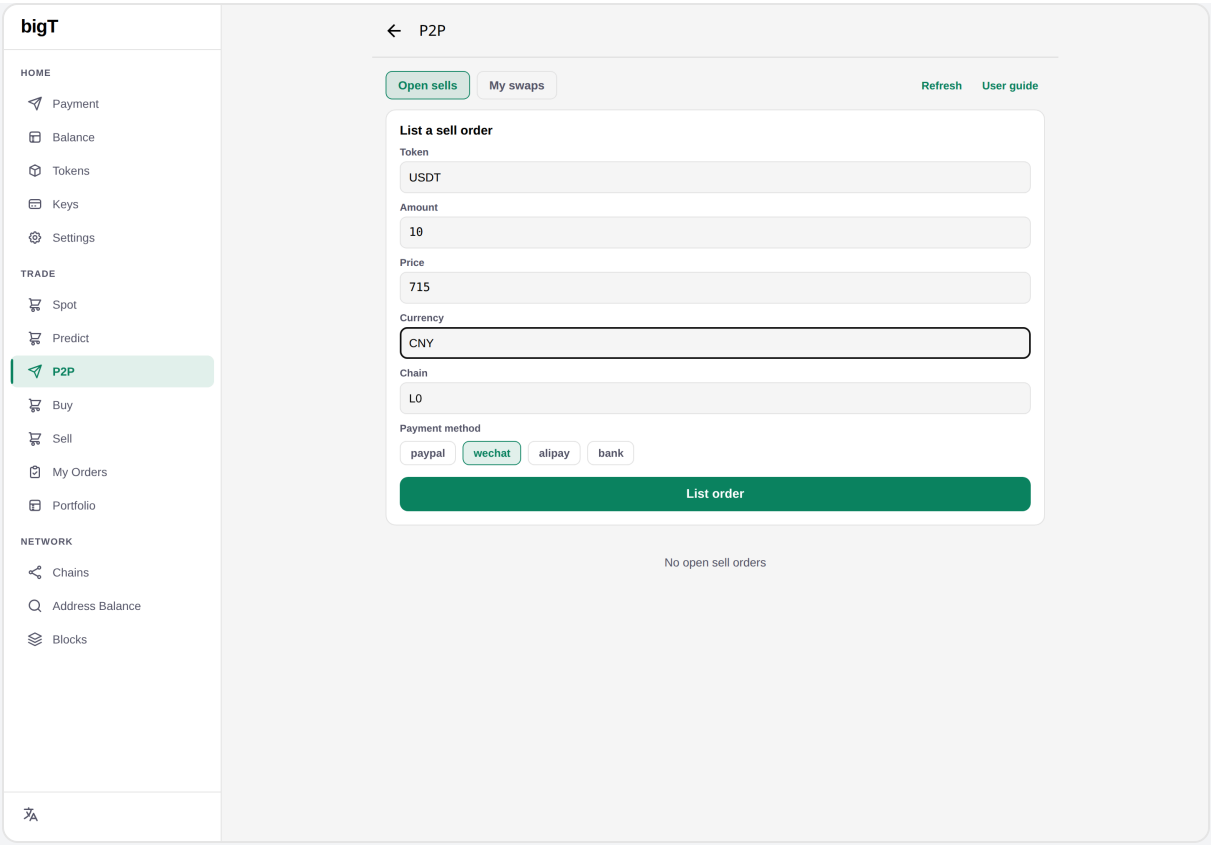
1. يحفظ البائع ملف تحصيل

في تبويب **My swaps**، يختار البائع مسارًا (WeChat أو Alipay أو البنك) ويُدخل اسم المستلم والحساب. يُخزّن الملف على الخادم تحت DID الخاص بالبائع و**ليس** جزءًا من دفتر الأوامر العام – ولا يُكشف إلا للمشتري المطابَق عبر نداء التعليمات.



2. يدرج البائع أمر بيع

في تبويب **Open sells**، املأ الأمر: الرمز والمقدار الذي تقدّمه، وسعر CNY المطلوب، وسلسلة الرمز، و**طريقة الدفع** (wechat / alipay / bank). اختيار مسار CNY يحوّل العملة إلى CNY. تُثبّت الشروط في الأمر عند الإدراج، لذا يُوقّع هذا بمفتاح محفظتك:

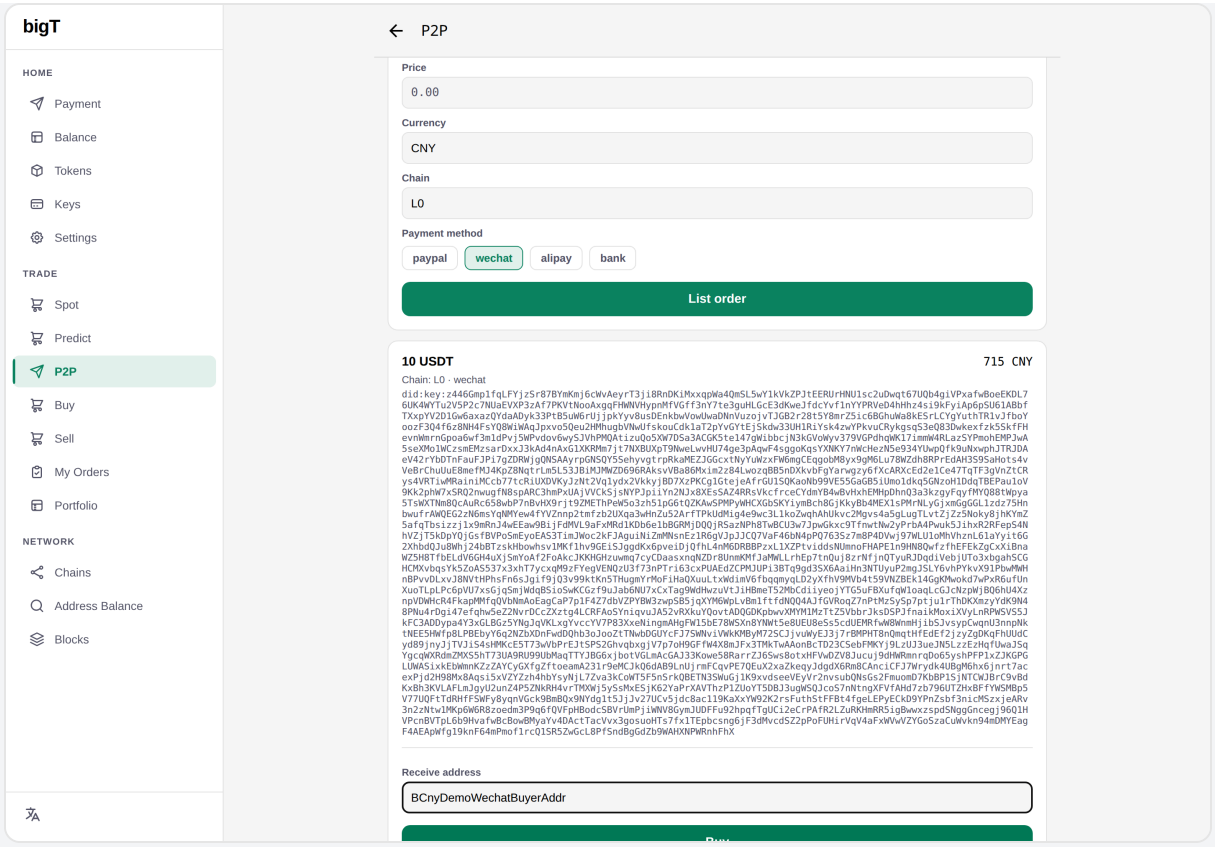


بمجرد الإدراج، يكون الأمر ACTIVE في المحرّك ويظهر في دفتر الأوامر العام (دون أي بيانات شخصية).

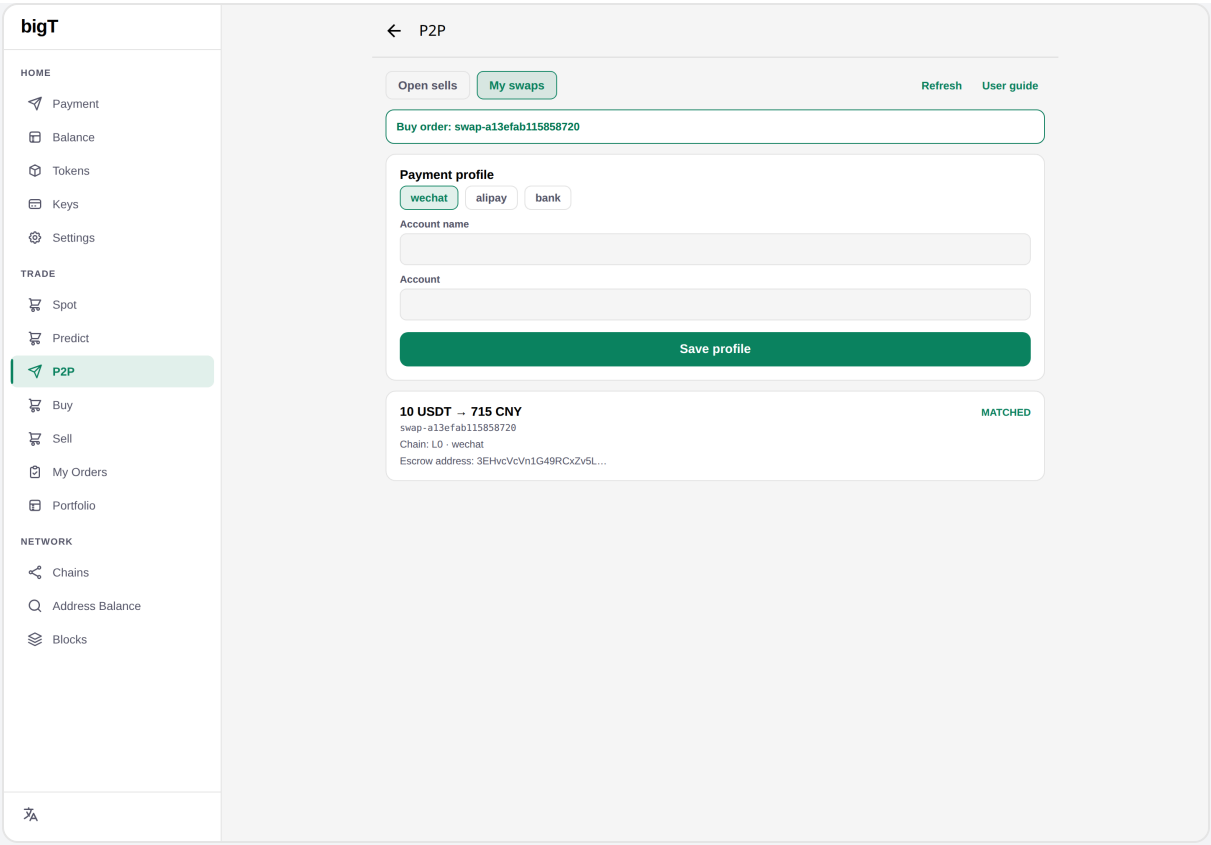
---

3. يطابق المشتري

يفتح المشتري الأمر ويمنح **عنوان الاستلام** للرموز المحرّرة. المطابقة تُلزم المشتري بالدفع، لذا تُوقّع أيضًا:



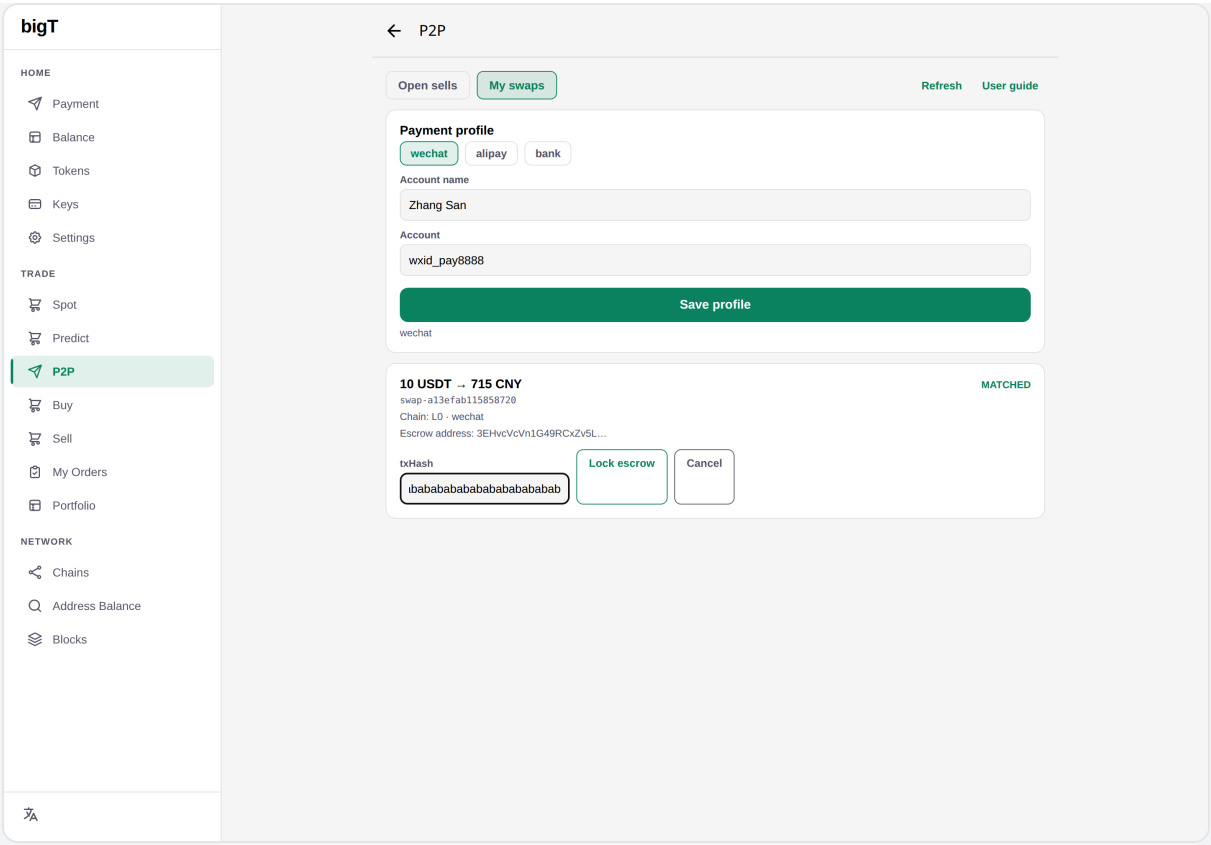
ينشئ المحرّك swapId فريدًا لدورة الحياة وتنتقل المقايضة إلى MATCHED ، لتظهر في تبويب **My swaps** لدى المشتري:



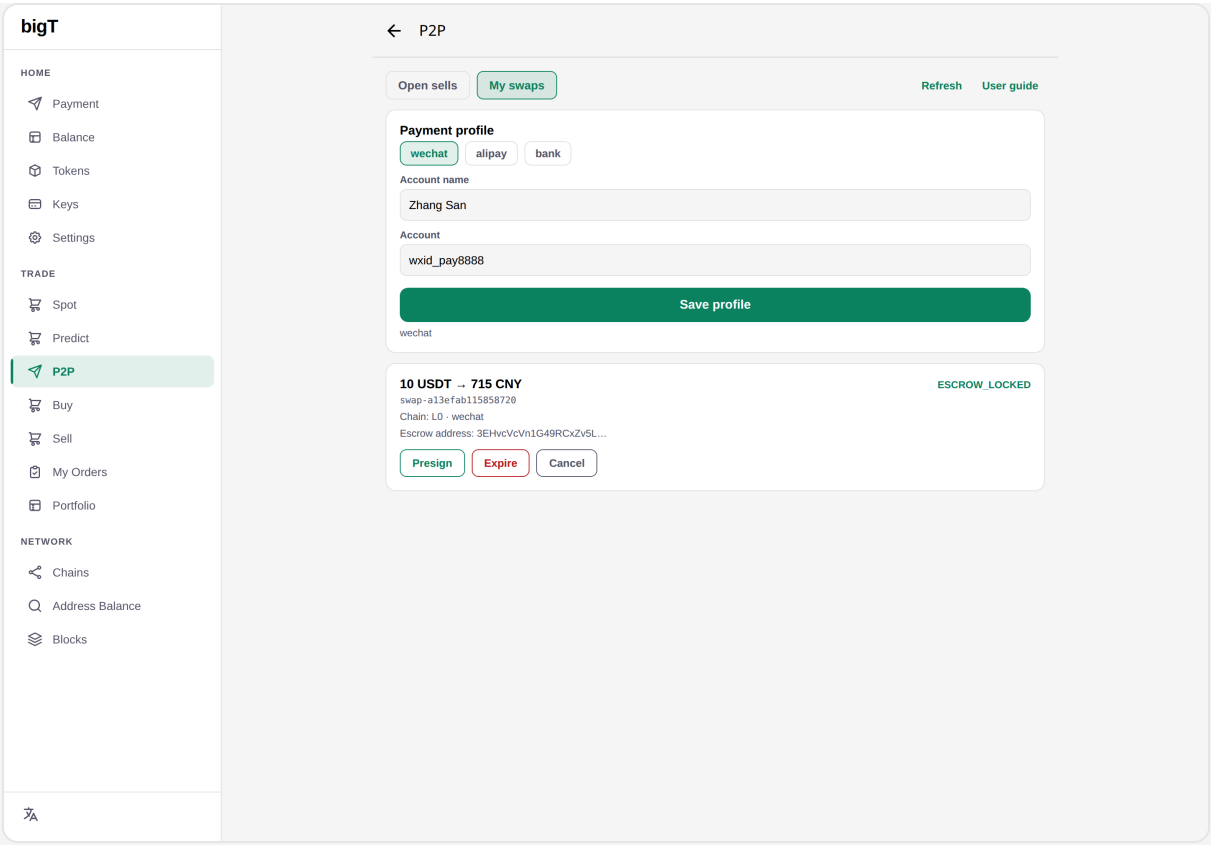
---

4. قفل الضمان – يموّل البائع L0

يرسل البائع الرموز إلى عنوان الضمان الحتمي 2-من-3 ويبلّغ عن txHash للتحويل. يثبت المحرّك القفل من السلسلة (CONFIRMED ، والوجهة escrowAddress ، والمبلغ) ويفشل مغلقًا إن لم يصحّ أي فحص:



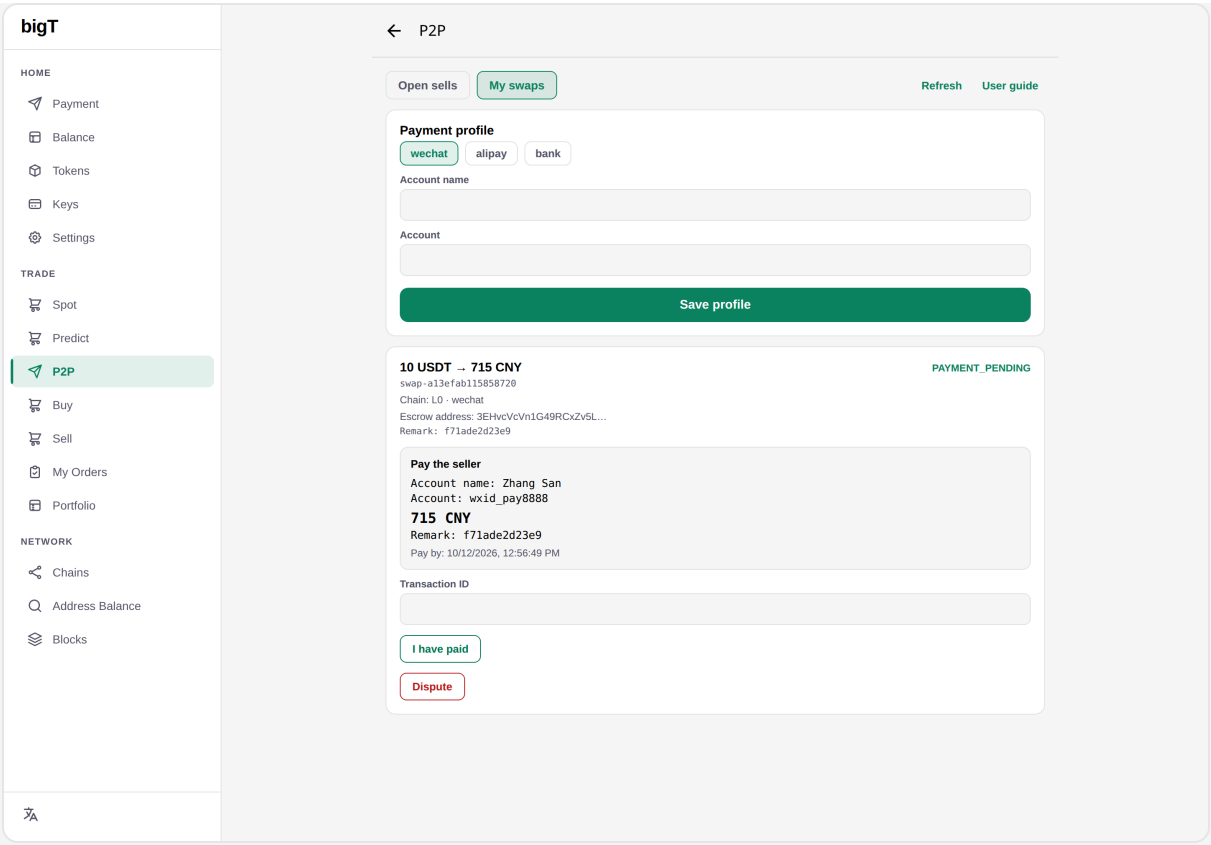
المقايضة الآن ESCROW_LOCKED . يرى المشتري الأموال مؤمّنة **قبل** دفع أي عملة نقدية، ويحصل على إجراء **Payment details** (تفاصيل الدفع):



---

5. يجلب المشتري تعليمات الدفع

يضغط المشتري **Payment details**؛ فيكشف المحرّك ملف البائع ويُصدر **رمز ملاحظة لكل مقايضة** يجب أن يحمله التحويل *إلزاميًا*، مع المبلغ الدقيق وموعد نهائي. تُعرض التعليمات ضمن بطاقة المقايضة:

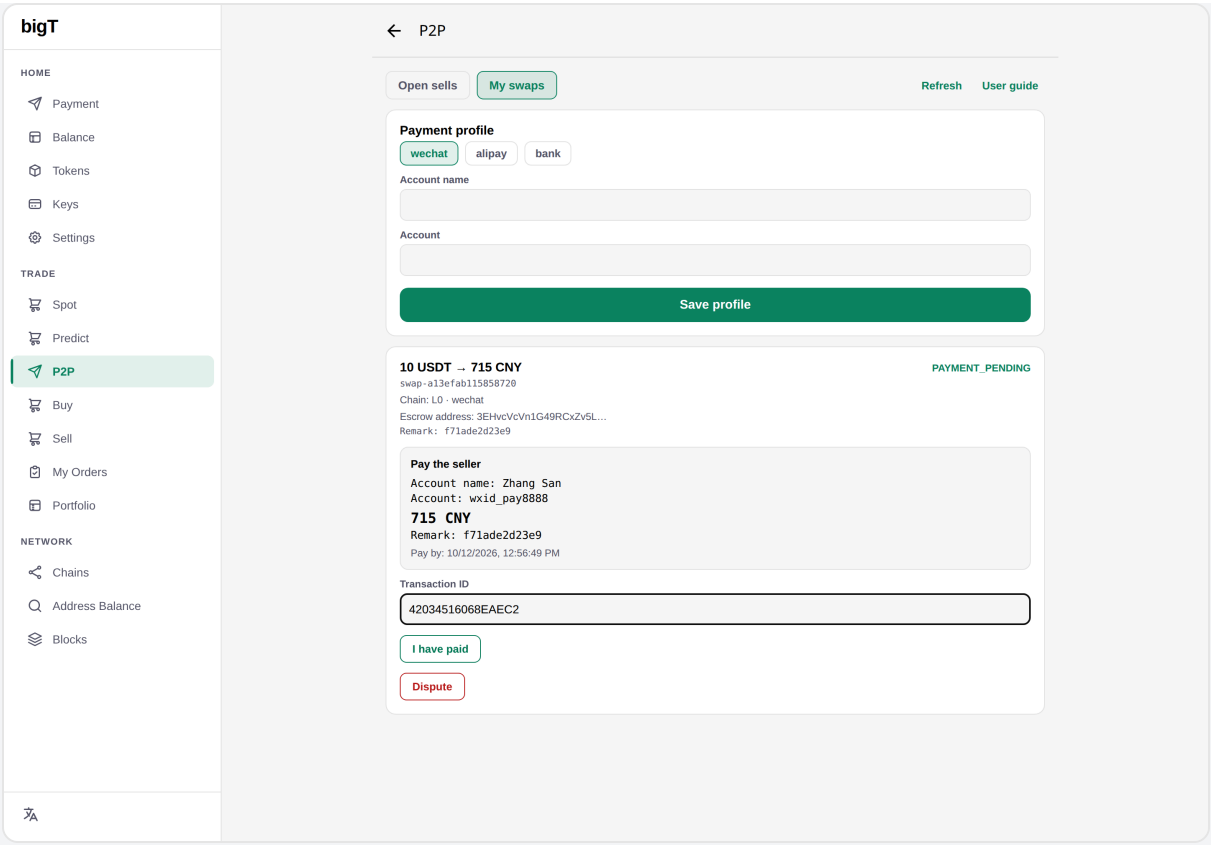


المقايضة PAYMENT_PENDING ، ويبدأ مؤقّت مهلة — فإن لم يدفع المشتري قط، يمكن للبائع إنهاؤها واسترداد الضمان دون موافقة المشتري.

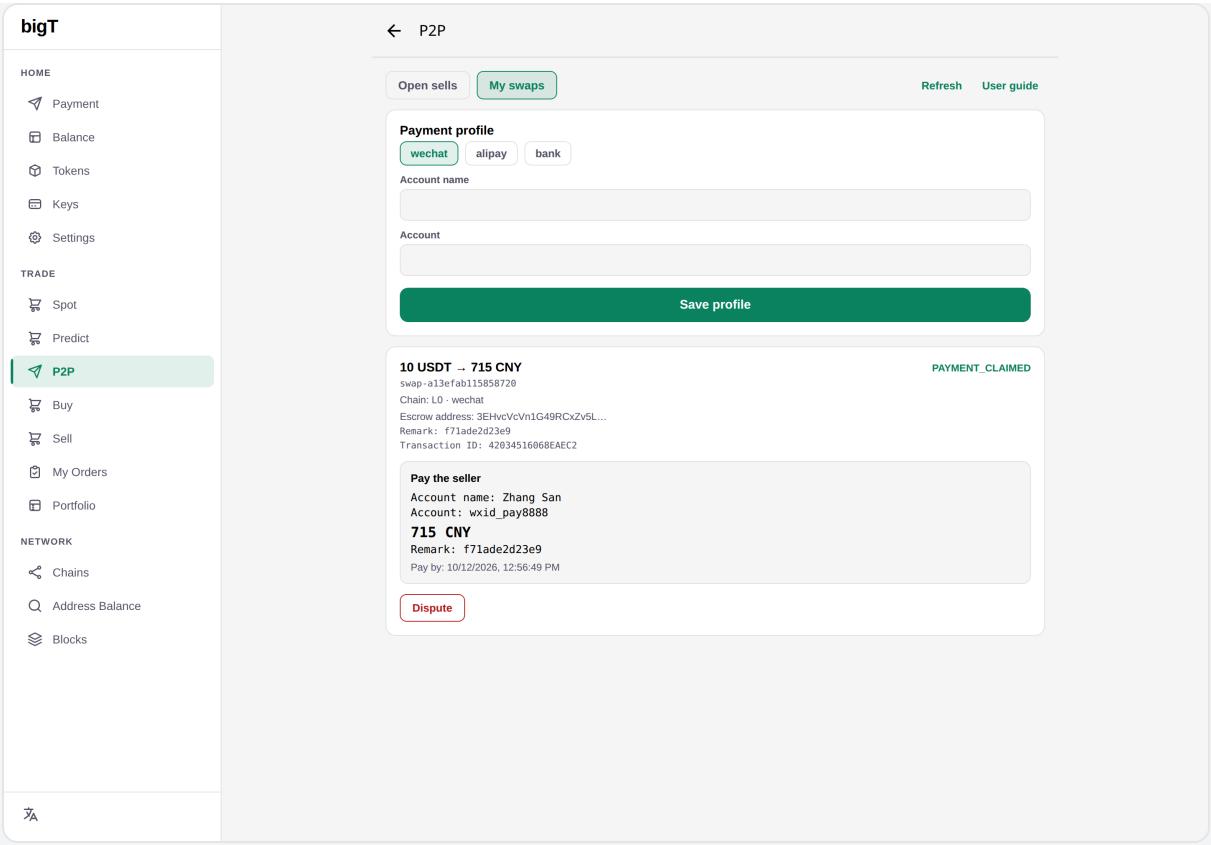
---

6. يدفع المشتري ويطالب برقم المعاملة

يحوّل المشتري المبلغ الدقيق في تطبيق WeChat/Alipay/البنك الخاص به، ويلصق رقم المعاملة في **Transaction ID**، ويضغط **I have paid**. تُخزّن صورة إيصال اختيارية على الخادم؛ ولا يُرسّخ على حدث المقايضة سوى sha256 الخاص بها:



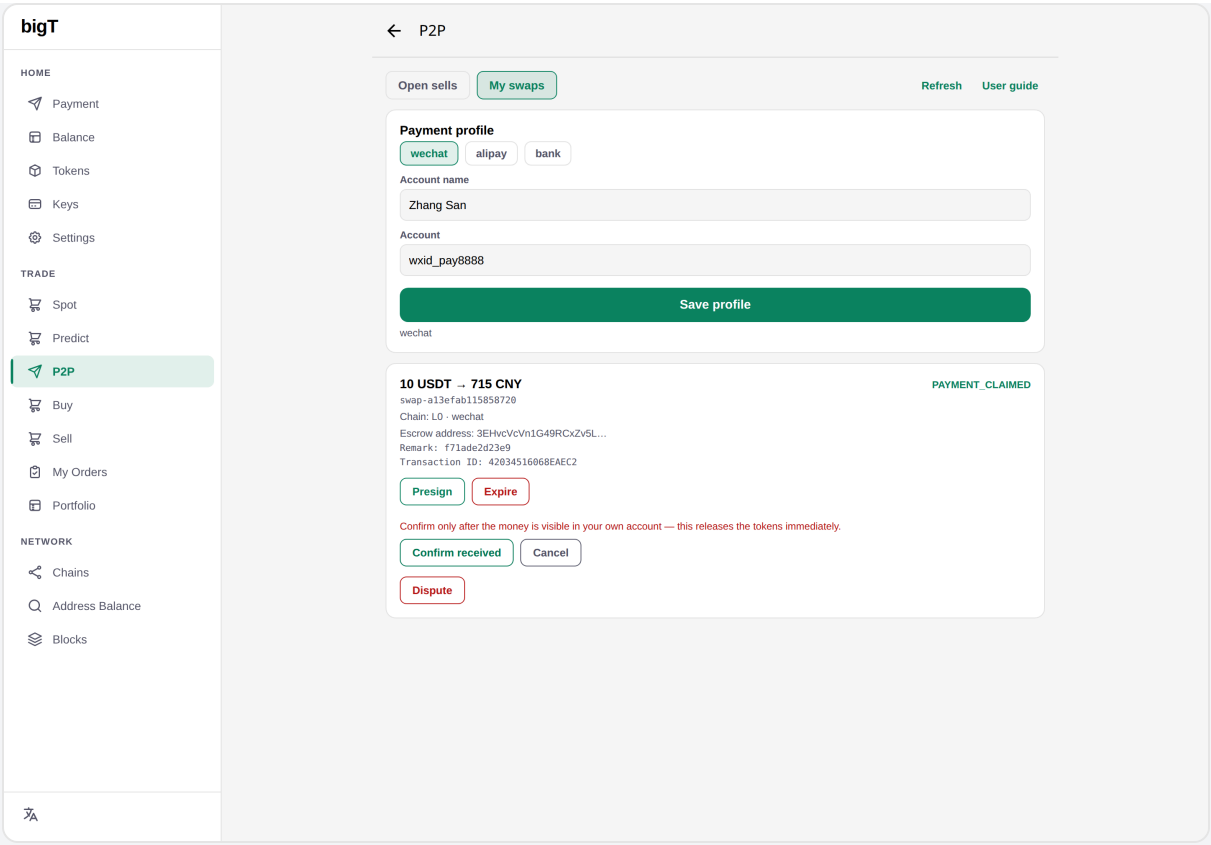
الحالة الآن PAYMENT_CLAIMED – **الرموز ما زالت مقفلة.** هذه الحالة موجودة فقط كمطالبة المشتري:



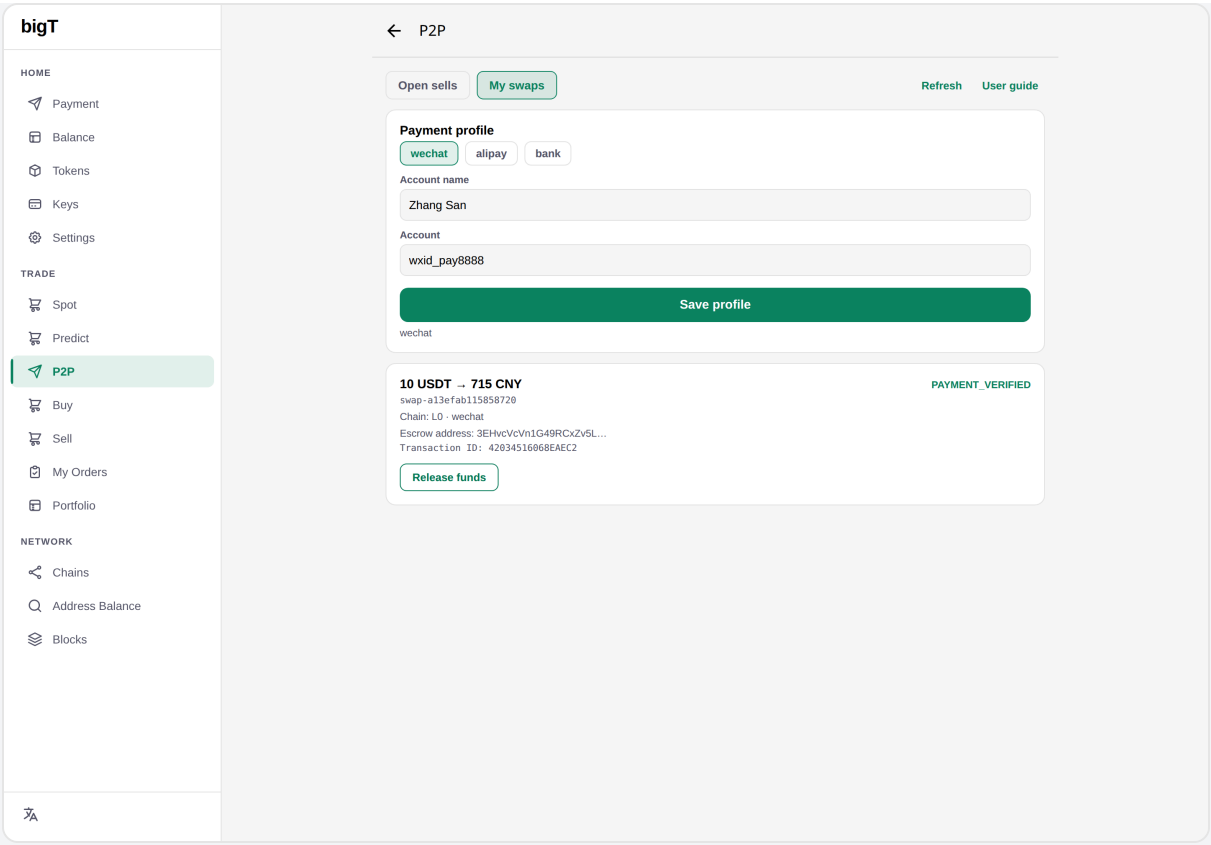
---

7. يؤكّد البائع على كشفه الخاص

تعرض بطاقة البائع رقم معاملة المشتري والملاحظة. يتحقق البائع من **المبلغ + الملاحظة + الوقت + رقم المعاملة في حسابه الخاص** وعندها فقط يضغط **Confirm received**:

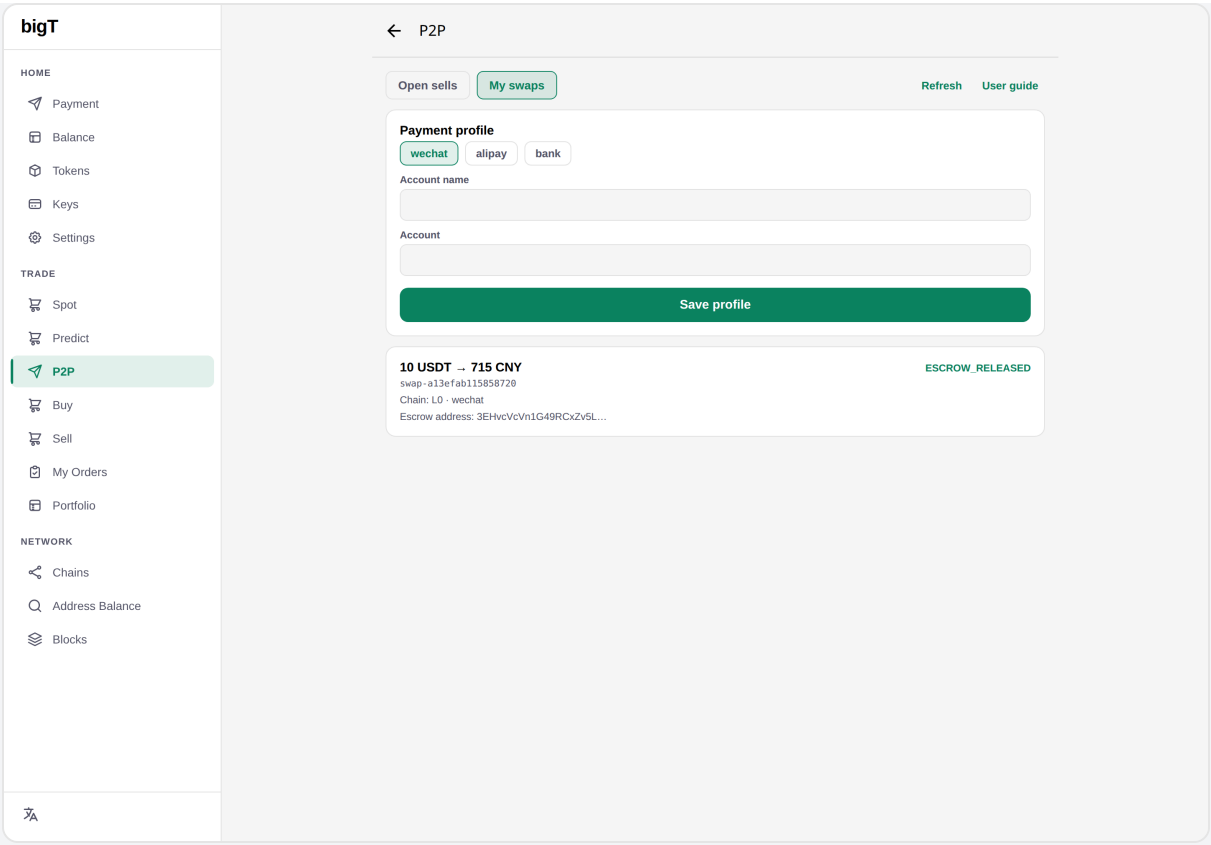


المقايضة PAYMENT_VERIFIED :

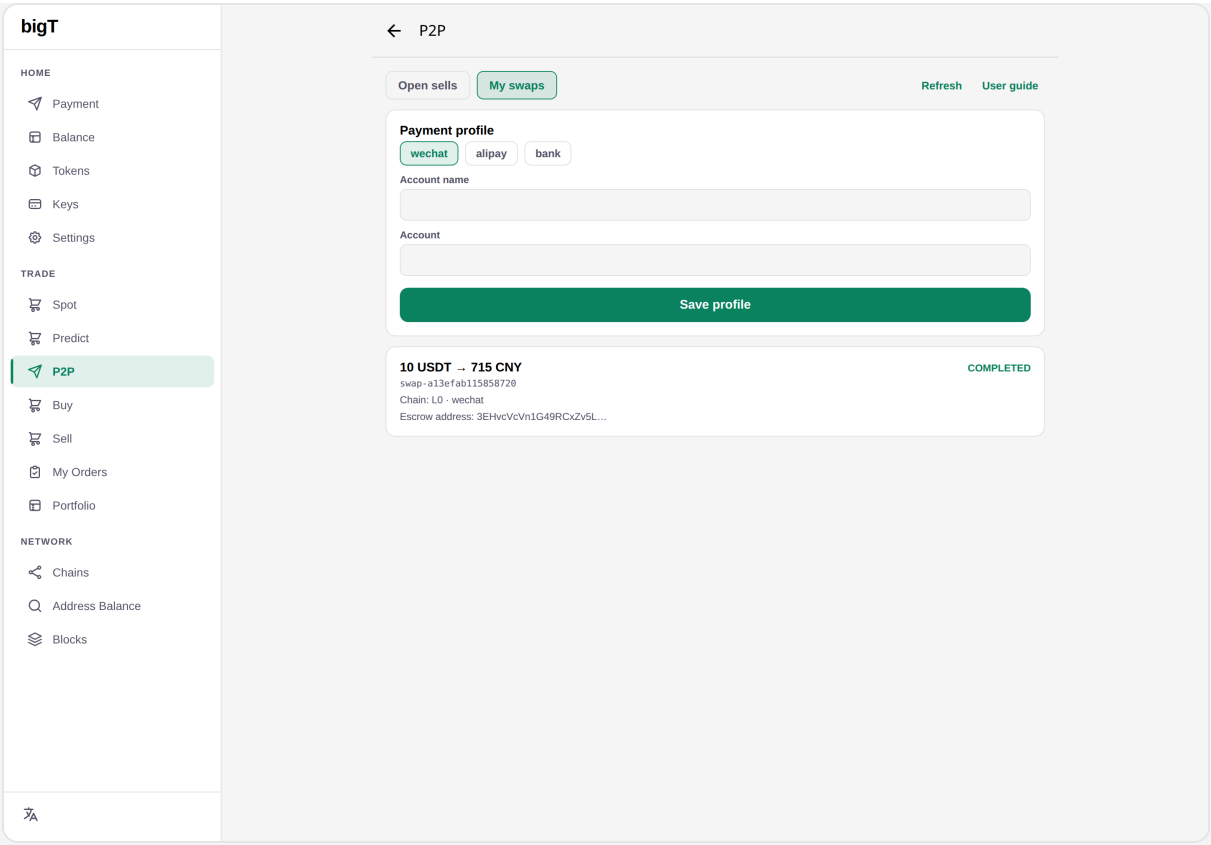


8. التحرير – تنتقل الأموال

يحرّك التحرير الرموز المودعة: يوقّع البائع (توقيع مسبق أو مشاركة) والمحرّك كلٌّ على عملية صرف من مخرَج الضمان، ويكفي توقيعان لتلبية نص 2-من-3. تصل الرموز إلى عنوان استلام المشتري:



ولأن البائع دُفع له مباشرة، لا توجد خطوة دفع نقدي – فتكتمل المقايضة:



اختياري – تأكيد آلي من هاتفك

الخطوة 7 عادةً نقرة يدوية. لتجعل المحرّك يؤكّد نيابةً عنك، اقترن بهاتفك مرة

واحدة ودعه يقرأ **كشف البائع نفسه** – الكشف ذاته الذي كان البائع سيتحقّقه يدويًا،

لكنه يُقرأ آليًا.

اقتران الهاتف (مرة واحدة). ثبّت تطبيق **Mobile Agent**

(`android-remote-control-mcp`)

على هاتفك؛ فهو يشغّل خادم MCP *على الهاتف* (خدمة إمكانية الوصول، دون adb).

امنحه إمكانية الوصول، وابدأ تشغيل خادمه، ودوّن العنوان و**الرمز القصير

ذا الاستخدام الواحد **الذي يعرضه. في المحفظة افتح** Device، **واضغط** Pair with code، **وأدخل العنوان والرمز. يمكنك إلغاء الاقتران في أي وقت من** Settings › Access › Paired devices.**

تحقّق من المقايضة. في بطاقة المقايضة اضغط **Verify with my phone** – يمكن لأي طرف التحقّق من جهازه. يتصل المحرّك بالعنوان المقترن ويقرأ الإدخال المطابق من تطبيق الدفع الخاص بك (المبلغ والملاحظة والوقت ورقم المعاملة)، ثم **توقّع المحفظة على الحكم**. يكشف Alipay والبنك شاشتهما لإمكانية الوصول؛ أما WeChat فيخفي واجهته، لذا يقرأ التطبيق لـ WeChat إشعار WeChat نفسه «تم استلام الدفعة»:



ما الذي يتغيّر. افتراضيًا تكون القراءة مجرد دليل في النزاع. وبموجب السياسة

seller_receipt) SETTLEMENT_CNY_AUTO_RELEASE_ON أو الأكثر صرامة two_sided

/ verified_receipt) فإن القراءة المؤهّلة **تحل مكان التأكيد اليدوي** وتحرّر

الضمان. يبقى هذا توثيقًا لا وحيًا: فالاقتران هو الموافقة، وهو قابل للإلغاء في أي

وقت، ولا يقرأ المحرّك سوى الطرف الذي اقترنته.

ما الذي يحميك

الخطر	التخفيف
انسحاب الطرف الآخر	الأموال في عنوان P2SH 2-من-3؛ لا يمكن لأحد تحريكها منفردًا
دفع ناقص أو زائد	المبلغ ثابت عند المطابقة؛ والتعليمات تحمل الرقم الدقيق وملاحظة لكل مقايضة
ادّعاء دفع مزيف	مطالبة المشتري وحدها لا تحرّر أبدًا – يؤكّد البائع على كشفه الخاص
ادّعاء البائع بعدم الاستلام	تحكيم؛ سجل السلسلة ومخزن الإثبات هما الدليل
انحراف المحرّك	تتطلب الخطوات الحصرية بالمحرّك توقيع DID الخاص به؛ وكل انتقال مرسّخ وقابل للتدقيق العلني
نزاع	يمكن لأي طرف تجميد المقايضة؛ وتبقى الرموز مقفلة حتى يُحسم
استرداد	refund → expire ، بتوقيع مشترك من المحرّك والبائع – دون موافقة المشتري، ودون قيد زمني

الانتقال إلى الإنتاج

يعمل العرض مقابل خدمة التسوية داخل المستودع بمخزن ذاكرة ودون فحص للسلسلة. أما المسار الحقيقي فيوصل موقّع الضمان بخطوة بثّ L0 ويشغّل المحرّك مقابل L1-SOCIAL لدفتر الأوامر ومرساة التدقيق؛ ويدفع المشتري للبائع مباشرة، ولا يزال المحرّك يشارك في التوقيع فقط.